

Esercizio 3 di CPS del 21 maggio 2026

Si consideri il test di ipotesi binario

$$Z = \begin{cases} X & \text{ipotesi } H_0 \\ Y & \text{ipotesi } H_1 \end{cases}$$

dove X è una variabile aleatoria discreta con alfabeto $\{1, 2, 3\}$ che assume con probabilità $1/3$ ciascun valore dell'alfabeto ed Y una variabile aleatoria discreta con alfabeto $\{2, 3, 4\}$ tale che $P[Y = 2] = 1/3$, $P[Y = 3] = 1/2$ e $P[Y = 4] = 1/6$.

Si costruiscano i due decisori a minima probabilità di errore assumendo le due ipotesi equiprobabili, e se ne valuti la probabilità di errore.

Occorre considerare un alfabeto comune $\{1, 2, 3, 4\}$ in cui X assume tali valori con probabilità p_1, p_2, p_3, p_4 con $p_1 = p_2 = p_3 = 1/3$ e $p_4 = 0$. Inoltre Y assume gli stessi valori con probabilità $q_1 = 0$, $q_2 = 1/3$, $q_3 = 1/2$, $q_4 = 1/6$.

Il decisore ottimo è quello a massima verosimiglianza, essendo le due ipotesi equiprobabili.

Quando l'ingresso del decisore è pari ad uno, occorre confrontare p_1 e q_1 ; siccome $p_1 > q_1$, la decisione ottima con questo ingresso è pari ad H_0 .

Quando l'ingresso del decisore è pari ad tre, occorre confrontare p_3 e q_3 ; siccome $q_3 > p_3$, la decisione ottima con questo ingresso è pari ad H_1 .

Quando l'ingresso del decisore è pari ad quattro, occorre confrontare p_4 e q_4 ; siccome $q_4 > p_4$, la decisione ottima con questo ingresso è pari ad H_1 .

Quando l'ingresso del decisore è pari ad due, occorre confrontare p_2 e q_2 ; siccome $q_2 = p_2$, la decisione ottima con questo ingresso può essere equivalente fissata pari ad H_0 oppure pari ad H_1 .

Quindi ci sono due decisori ottimi:

$$g_1(Z) = \begin{cases} 0 & Z = 1 \\ 1 & Z \in \{2, 3, 4\} \end{cases} \quad g_2(Z) = \begin{cases} 0 & Z \in \{1, 2\} \\ 1 & Z \in \{3, 4\} \end{cases}$$

La probabilità dell'errore E_1 commesso dal primo decisore vale:

$$\begin{aligned} P(E_1) &= P(H_0)P(E_1|H_0) + P(H_1)P(E_1|H_1) \\ &= \frac{1}{2} [P(g_1(Z) = 1|H_0) + P(g_1(Z) = 0|H_1)] \\ &= \frac{1}{2} (P[Z \in \{2, 3, 4\}|H_0] + P[Z = 1|H_1]) \\ &= \frac{1}{2} (P[X \in \{2, 3, 4\}] + P[Y = 1]) \\ &= \frac{1}{2} ((p_2 + p_3 + p_4) + q_1) = \frac{1}{2} \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

mentre la probabilità di errore E_2 commesso dal secondo decisore vale

$$\begin{aligned} P(E_2) &= P(H_0)P(E_2|H_0) + P(H_1)P(E_2|H_1) \\ &= \frac{1}{2} [P(g_2(Z) = 1|H_0) + P(g_2(Z) = 0|H_1)] \\ &= \frac{1}{2} (P[Z \in \{3, 4\}|H_0] + P[Z \in \{1, 2\}|H_1]) \\ &= \frac{1}{2} (P[X \in \{3, 4\}] + P[Y \in \{1, 2\}]) \\ &= \frac{1}{2} ((p_3 + p_4) + q_1 + q_2) = \frac{1}{2} \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Si noti che, sebbene i due decisori presentino la stessa probabilità di errore, essi presentano un valore diverso per la probabilità di errore condizionato.

Ci si eserciti determinando il decisore a minima probabilità di errore per il caso in cui $P(H_0) = 2/3$ oppure $1/3$.